자동차 부품사 재직자 과정

로봇 밸류체인

자동차 부품사는 어느 고리에서 기회를 잡을 수 있는가

1장 밸류체인 지도 · 2장 핵심 부품과 공급 구도 · 3장 진입 기회

자료 기준일 2026-10-31 · 공개 자료만 사용
숫자 옆 [S번호]는 마지막 출처 목록의 번호

이 강의는 세 가지 메시지로 요약된다

지도 → 부품 → 우리 회사 순서로 좁혀 간다

1

로봇 산업은 세 고리로 나뉜다

부품 → 로봇 본체 → 도입·운영. 고리마다 경쟁력과 돈 버는 방식이 다르다.

2

부품 고리는 크지만 비어 있다

국내 매출의 32.1%가 부품·SW [S5], 핵심 부품 국산화율은 모두 절반 미만이다 [S7][S8].

3

부품사의 입구는 관절과 눈이다

먼저 들어간 부품사는 액추에이터와 비전을 골랐다 [S9][S10][S14][S15].

오늘의 질문: 우리 회사는 밸류체인의 어느 고리에 설 것인가

로봇 산업은 부품·본체·도입운영의 세 고리로 나뉜다

신규 설치는 해마다의 수요, 가동 대수는 쌓인 설치 기반이다

용어	뜻
세 고리	부품 → 로봇 본체 → 도입·운영(설치·유지보수)
시스템 통합(SI)	로봇을 실제 공정에 맞게 설계·설치·시운전하는 일
신규 설치 대수	그해 새로 공장에 들어간 산업용 로봇 수
가동 대수	지금 공장에서 돌아가는 산업용 로봇 전체 수
로봇 밀도	제조업 종사자 1만 명당 산업용 로봇 수

자동차에 빗대면 부품 = 협력사, 본체 = 완성차, 도입·운영 = 딜러·정비

세 고리는 경쟁력과 돈 버는 방식이 서로 다르다

국내 매출은 2024년 로봇산업 실태조사 기준이다 [S4][S5]

① 부품

- 감속기
- 서보모터·액추에이터
- 센서·비전
- 제어기·소프트웨어

부품·SW 1조9,810억 원
(2024년, 32.1%) [S4][S5]

② 로봇 본체

- 산업용 로봇
- 협동 로봇
- 서비스 로봇
- 휴머노이드

제조업용 3조1,075억 원
서비스용 1조810억 원 [S4][S5]

③ 도입·운영

- 시스템 통합(SI)
- 운영·유지보수
- 서비스형 로봇
- 수요: 자동차·전자

국내 매출 합계
6조1,695억 원 [S4][S5]

자동차 부품사의 입구: ① 부품 고리의 액추에이터와 비전 (3장)

세계 로봇 설치의 절반 이상은 중국이 차지한다

IFR World Robotics 2025 기준이며 2025년 값은 전망이다

542,000대

2024년 세계 신규 설치 [S1][S6]

4,664,000대

2024년 세계 가동 대수 전년 대비 9% 증가 [S1]

575,000대

2025년 신규 설치 전망 [S1][S6]

54%

2024년 설치 중 중국 비중 295,000대 [S1][S2]

신규 설치는 해마다의 수요, 가동 대수는 유지보수·교체 부품이 필요한 설치 기반이다

로봇 밀도 1위 한국, 매출의 32.1%가 부품·SW다

로봇 밀도는 제조업 종사자 1만 명당 산업용 로봇 수다

1,220대

로봇 밀도 (2024)
제조업 종사자 1만 명당
세계 1위 [S2][S3]

부문 (2024)	매출	출처
제조업용 로봇	3조1,075억 원	[S4][S5]
서비스용 로봇	1조810억 원	[S4][S5]
부품·소프트웨어	1조9,810억 원 (32.1%)	[S4][S5]
합계	6조1,695억 원 (전년 대비 3.2%↑)	[S4][S5]

부품 고리는 이미 국내 로봇 시장의 큰 덩어리다 — 2장에서 확대해 본다

한국은 로봇을 가장 많이 쓰지만 부품은 덜 만든다

전자·자동차 산업이 한국의 로봇 수요를 이끈다 [S2]

가장 많이 쓰는 나라

- 로봇 밀도 세계 1위: 1만 명당 1,220대 [S2][S3]
- 로봇을 많이 사는 산업은 전자와 자동차다 [S2]
- 자동차 부품사는 이미 로봇의 큰 고객이다

덜 만드는 나라

- 2024년 신규 설치 30,600대, 중국은 295,000대 [S1][S2][S6]
- 핵심 부품 국산화율은 모두 절반 미만이다 [S7][S8]
- 쓰는 경험이 만드는 힘으로 이어지지 않았다

많이 쓰는 나라가 부품을 만드는 나라가 될 수 있는가 — 이 강의 전체의 질문

로봇 관절은 감속기·모터·센서·제어기 네 부품으로 움직인다

액추에이터는 이 부품들을 하나로 묶은 관절 모듈이다

부품	하는 일	자동차 부품과 닮은 점
감속기	모터 회전을 힘으로 바꾼다	변속기·조향 기어의 정밀 가공
서보모터·액추에이터	관절을 실제로 움직인다	전동 조향·제동 모터와 구동 회로
센서·비전	힘·위치·주변을 읽는다	차량 카메라·레이더·토크 센서
제어기·SW	여러 관절을 함께 계산한다	차량 ECU와 제어 소프트웨어

액추에이터 = 모터 + 감속기 + 센서 + 구동 회로를 묶은 관절 모듈

휴머노이드 원가의 40~60%가 액추에이터라는 보도가 있다

보도 기준 추정이며 다른 부품과의 비교는 미확보다

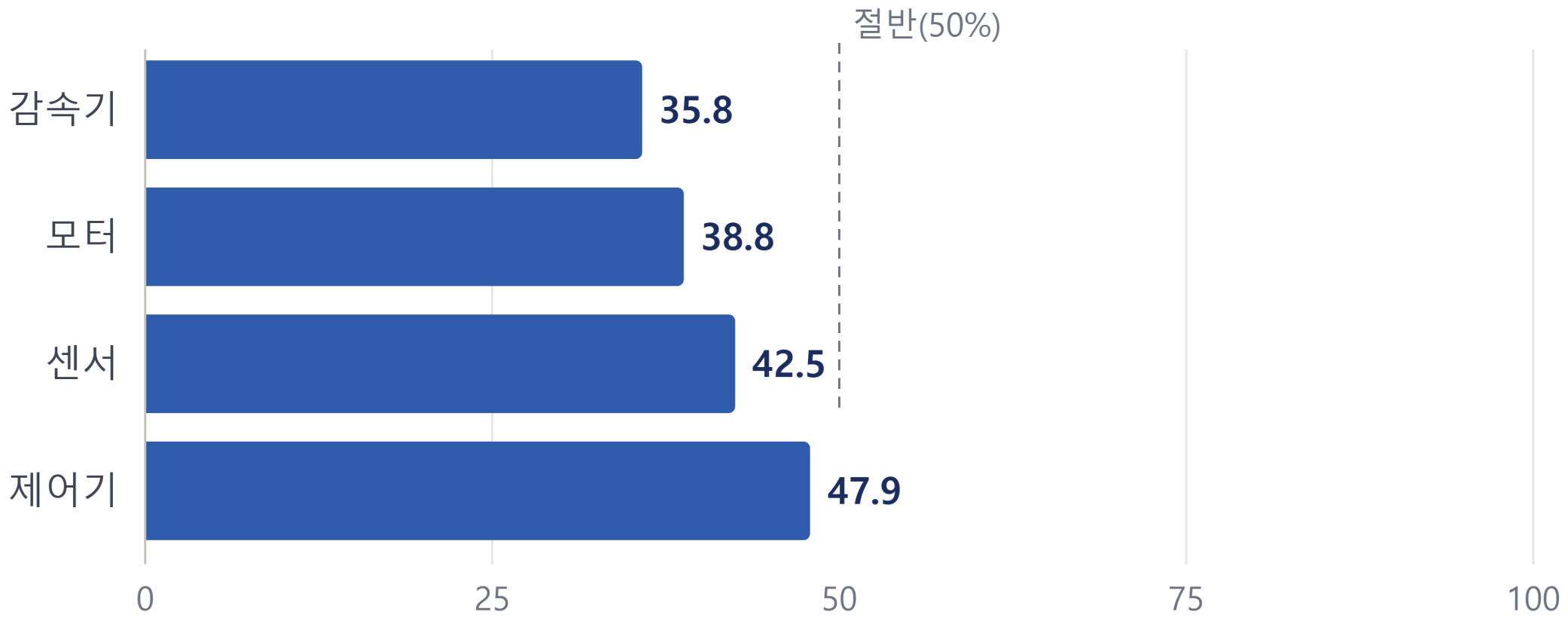
보도 내용	출처
액추에이터가 휴머노이드 전체 제조 비용의 60% 이상으로 알려졌다	[S9] 한국경제
액추에이터가 휴머노이드 원가의 40~60%를 차지한다	[S10] 아이뉴스24

이 강의의 표기

- 휴머노이드 원가의 40~60%가 액추에이터 (보도 기준 추정) [S9][S10]
- 산업용 로봇의 부품별 원가 비중, 다른 부품과 견준 비중: 미확보

네 핵심 부품의 국산화율은 모두 절반에 못 미친다

2022년 기준이며 감속기가 35.8%로 가장 낮다 [S7][S8]



단위 %, 2022년 기준 · 출처: 머니투데이 [S7] · 산업일보(국회미래연구원 자료) [S8]

공급 구도는 점유율 대신 세 가지 질문으로 읽는다

업체별 점유율은 공개 자료로 확인되지 않았다(미확보)

Nabtesco는 자사 소개에서 산업용 로봇 감속기 세계 시장을 선도한다고 밝힌다 [S11] — 회사 스스로의 설명이다

누가 이미 납품하나

상위 로봇 회사와 오래 거래한 공급사는 바꾸기 어렵다

어느 로봇인가

무거운 산업용 로봇과 가벼운 휴머노이드는 쓰는 부품이 다르다

새 수요는 어디서 오나

휴머노이드 공급 구도는 미확보다. 부품사 진출 사례는 이쪽에 모여 있다

감속기의 어려움은 정밀도·수명·양산 품질에 있다

감속기 국산화율 35.8%는 네 부품 중 가장 낮다(2022년 기준) [S7][S8]

정밀도

정해진 위치에 정확히 멈추려면 기어 사이 틈을 아주 작게 유지해야 한다

자동차: 정밀 기어 가공

수명

하루 종일 같은 동작을 반복해도 틈이 커지지 않아야 한다

자동차: 열처리·내구 시험

양산 품질

시제품 몇 개가 아니라 대량을 같은 품질로 만들어야 한다

자동차: 양산 품질 관리

차량 부품 기술이 그대로 통하는지는 시제품으로 확인해야 한다

진입은 고리를 고르고 방식을 정하는 두 단계다

역량 매칭·우선 공급사·RaaS의 뜻을 먼저 정리한다

용어	뜻
역량 매칭	우리 기술·설비·고객을 새 시장의 요구와 짝지어 보는 일
우선 공급사	고객이 같은 부품을 살 때 먼저 주문을 주기로 한 공급사
서비스형 로봇(RaaS)	로봇을 사지 않고 쓰는 만큼 사용료를 내는 방식
진입 방식	납품(만들어 판다) · 합작(함께 만든다) · 인수(회사를 산다)

1단계: 어느 고리에 설지 고른다 → 2단계: 어떤 방식으로 들어갈지 정한다

현대차그룹 미국 로봇 공장이 가까운 신규 수요를 만든다

연 30,000대 규모, 2028년 가동 목표다 [S9][S13]

연 30,000대

미국 로봇 공장 생산능력
[S9][S13]

2028년

가동 목표
[S13]

부품사에게 주는 뜻

- 로봇을 만드는 공장이 생기면 관절·센서 공급망도 함께 필요해진다
- 국내 자동차 부품사가 가장 가까이에서 볼 수 있는 새 수요다

먼저 들어간 부품사는 모두 액추에이터와 비전을 골랐다

HL만도 숫자는 실적이 아닌 회사 목표다

회사	고리	내용	출처
현대모비스	액추에이터	2025년 8월 휴머노이드 관절 사업 계획 공개	[S9][S10]
HL만도	액추에이터	2035년 목표: 매출 2조3,000억 원 · 점유율 10% (회사 목표)	[S10][S12]
LG이노텍	센서·비전	보스턴다이내믹스와 비전 센싱 시스템 공동 개발	[S15]
Schaeffler	액추에이터·수요처	Humanoid 관절 액추에이터 수요의 50% 초과 공급, 2031년까지 (회사 발표)	[S14]

네 회사 모두 로봇 본체가 아니라 부품 고리를 골랐다

자동차 부품사의 역량은 대부분 부품 고리와 맞닿는다

여섯 가지 역량을 로봇 밸류체인의 고리에 짝지어 본다

자동차 부품사가 가진 것	로봇에서 쓰이는 곳	고리
정밀 기어 가공, 열처리	감속기	① 부품
전동 조향·제동 모터와 구동 회로	서보모터, 액추에이터	① 부품
차량 카메라, 레이더, 토크 센서	센서·비전	① 부품
차량 제어기(ECU)와 제어 SW	관절 제어기	① 부품
양산 품질 체계, 원가 관리	모든 부품의 대량 공급	① 부품
자동화 라인 운영 경험	로봇 도입 컨설팅, 유지보수	③ 도입·운영

여섯 줄 가운데 다섯 줄이 부품 고리 — 부품이 가장 자연스러운 입구다

진입 방식은 납품·합작·인수 가운데 고른다

우리 회사 칸은 사내 자료로 채운다

방식	장점	부담	어울리는 경우
납품	지금 사업 방식과 같고 투자가 작다	고객 로봇 회사에 기대게 된다	만드는 부품과 기술이 가까울 때
합작	로봇 회사의 설계와 우리 양산 능력을 합친다	기술·이익을 나눠야 한다	로봇 회사가 양산 파트너를 찾을 때
인수	없는 기술을 빨리 얻는다	큰 돈이 들고 통합이 어렵다	부족한 기술이 분명하고 자금이 있을 때

우리 회사의 고리·방식은 교재 3장 워크시트(2-4)에 사내 자료로 채운다

Schaeffler는 공급사이면서 고객이 되었다

회사 발표 기준이며 다른 출처로는 확인하지 못했다 [S14]

공급사로서

- 휴머노이드 회사 Humanoid의 관절 액추에이터 우선 공급사
- 바퀴형 플랫폼 수요의 50% 초과를 2031년까지 공급 [S14]

고객으로서

- Humanoid 로봇을 서비스형(RaaS)으로 들여온다
- 자기 공장에서 실제 생산에 쓴다 [S14]

힌트: 우리 공장이 첫 시험장이 되면 부품 문제를 가장 먼저 찾는다

공급과 수요를 한 계약으로 묶으면 장기 물량과 협상력이 생긴다

우리 회사의 자리를 네 가지 질문으로 점검한다

장별 '생각해 볼 질문'에서 골랐다

Q1	우리 공장 로봇에서 고장이 잦거나 교체 비용이 큰 부분은 어느 고리에 있는가?	1장 · 지도
Q2	네 핵심 부품 가운데 우리 설비로 시제품을 바로 만들 수 있는 것은?	2장 · 부품
Q3	역량 매칭표에서 우리 회사가 가장 자신 있는 한 줄은?	3장 · 역량
Q4	우리 공장을 로봇의 첫 시험장으로 내놓는다면 어느 공정인가?	3장 · 케이스

기회는 본체보다 부품 고리에 먼저 열린다

세 장의 결론을 한 장에 모은다

1 **지도: 국내 로봇 매출의 32.1%가 부품·SW**

2024년 매출 6조1,695억 원 가운데 부품·SW 1조9,810억 원 [S4][S5]

2 **빈칸: 핵심 부품 국산화율은 모두 절반 미만**

감속기 35.8% · 모터 38.8% · 센서 42.5% · 제어기 47.9% (2022년) [S7][S8]

3 **입구: 관절(액추에이터)과 눈(비전)**

원가의 40~60%라는 보도(추정) [S9][S10], 먼저 간 부품사도 이 고리를 골랐다

다음 단계: 교재 3장 워크시트를 사내 자료로 채운다

출처 목록 ① (1장)

공개 자료만 쓰고 최근 2년 자료를 먼저 썼다

번호	제목	기관	발행일	신뢰도
S1	World Robotics 2025 – Industrial Robots 보도자료	IFR	2025-09-25	높음
S2	로봇 밀도 보도자료 (독일어)	IFR	2026-04-08	높음
S3	로봇 산업 소개	KOTRA Invest KOREA	미표기	중간
S4	국내 로봇시장 6조1695억원…전년比 3.2% 성장	지디넷코리아	2025-12-29	중간
S5	2024년 국내 로봇산업 실태 조사 결과 요약	로봇신문	2026-01-25	중간
S6	IFR: Industrial robot deployments have doubled	The Robot Report	2025-09-25	중간

제목은 줄여 적었다 · 전체 제목과 주소는 교재 부록(sources.md)

출처 목록 ② (2·3장)

미확보 항목은 지어내지 않고 비워 두었다

번호	제목	기관	발행일	신뢰도
S7	2035년 '경차값 휴머노이드' 나온다	머니투데이	2025-01-01	중간
S8	'로봇 밀도 1위' 한국, 부품 내재화는 과제	산업일보	2025-10-16	중간
S9	현대모비스 '휴머노이드 관절' 만든다	한국경제	2025-08-27	중간
S10	현대모비스·HL만도, 로봇 기업으로 변신 가속	아이뉴스24	2025-12-17	중간
S11	Robotics – Industries (회사 소개)	Nabtesco	미표기	높음
S12	KB증권 "HL만도, 휴머노이드 액추에이터 수요 확인"	파이낸셜뉴스	2026-01-14	중간
S13	Hyundai Motor to launch robot factory in 2028	헤럴드경제	2026-08-26	중간
S14	Humanoid–Schaeffler 공급 계약 보도자료	Humanoid	2026-05-13	높음
S15	LG이노텍, 휴머노이드 '눈' 만든다	한국경제	2025-05-12	중간

미확보: 산업용 로봇 부품별 원가 비중 · 감속기 업체별 점유율 · 자사 역량 데이터